

Lenguas en peligro y desigualdad socioeconómica

- 👤 María Rodríguez
- 👤 Melania Fondevilla
- 👤 William Walker



H1. Región y peligro de desaparición lingüística



- El grado de peligro lingüístico varía según la región del mundo.



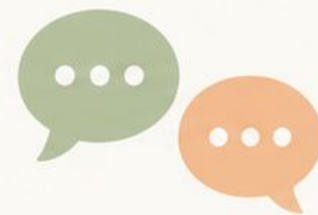
- Se espera mayor riesgo en América y Asia-Pacífico respecto a Europa.



- Análisis realizado mediante Test Chi².



H1. Resultados y conclusión



- Existe asociación significativa entre región y peligro lingüístico ($p < 0.05$).



- La distribución del riesgo lingüístico no es homogénea entre regiones.



- Hipótesis parcialmente confirmada.

Distribución del grado de peligro por región



H2. Variabilidad del número de hablantes por región



- La variabilidad del número de hablantes difiere entre regiones.



- Se espera mayor dispersión en Asia respecto a Europa.



- Análisis mediante boxplots e IQR.



H2. Resultados y conclusión



- La variabilidad no es homogénea entre regiones.



- Europa presenta los valores de IQR más elevados.



- La dispersión observada en Asia está influida por valores extremos.



- Hipótesis parcialmente confirmada.

Región	IQR
EASTERN EUROPE	3.475.000
WESTERN EUROPE	970.000
ASIA (EX. NEAR EAST)	19.700



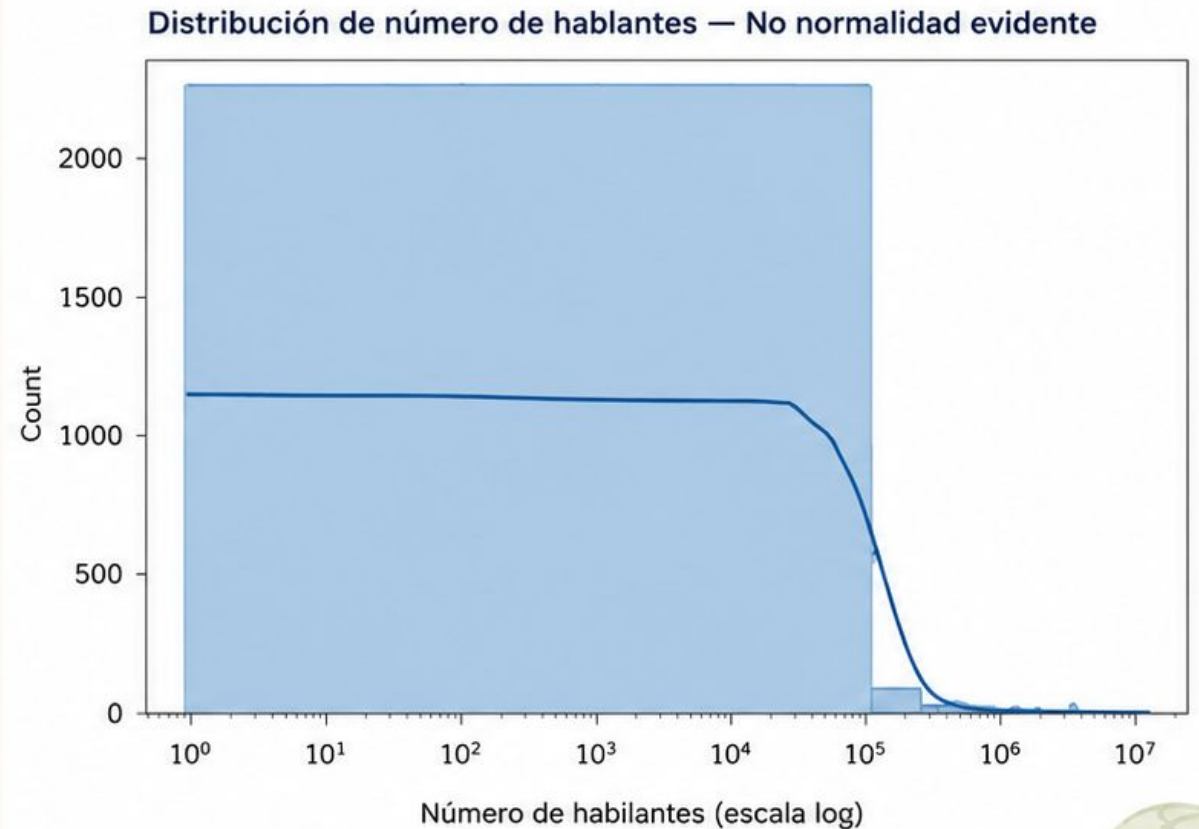
H3. Grado de desaparición y número de hablantes I



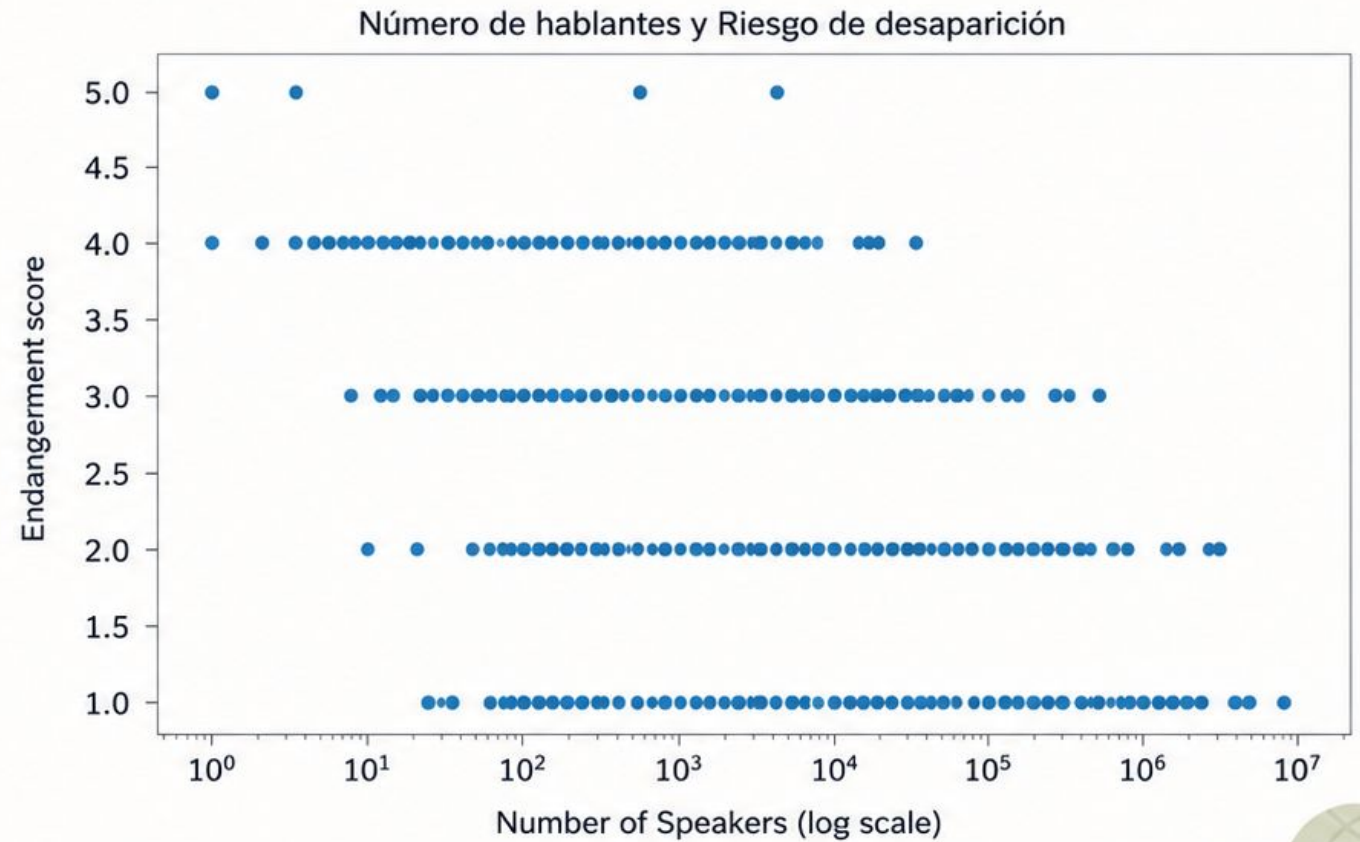
- Las lenguas con un mayor número de hablantes presentan un menor riesgo de desaparición.



- Spearman



H3. Grado de desaparición y número de hablantes II



H4 Densidad de población y número de lenguas en peligro I



- Los países con mayor densidad de población no presentan necesariamente un mayor número de lenguas en peligro de desaparición



H4 Densidad de población y número de lenguas en peligro II



- **Eliminación de nulos**

Se reemplazan los valores nulos en las columnas de densidad de población por la mediana correspondiente.

```
# Reemplazamos los datos por la densidad de población de estos países
Montenegro: 46.0
Coral de Marfil: 98.0
...
df.loc[df['Countries_list'] == 'Ivory Coast', 'Pop_density'] = 98.0
df.loc[df['Countries_list'] == 'Montenegro', 'Pop_density'] = 46.0
```



- **Creación dataset auxiliar**

Se crea un dataset con el número de lenguas en peligro por país para su posterior análisis.

```
# dataset con número de lenguas en peligro por país
df_country_counts = df.groupby('Countries_list')['Name_English'].count().reset_index()
df_country_counts.rename(columns={'Name_English': 'num_endangered_languages'}, inplace=True)
df_country_counts.head()
```

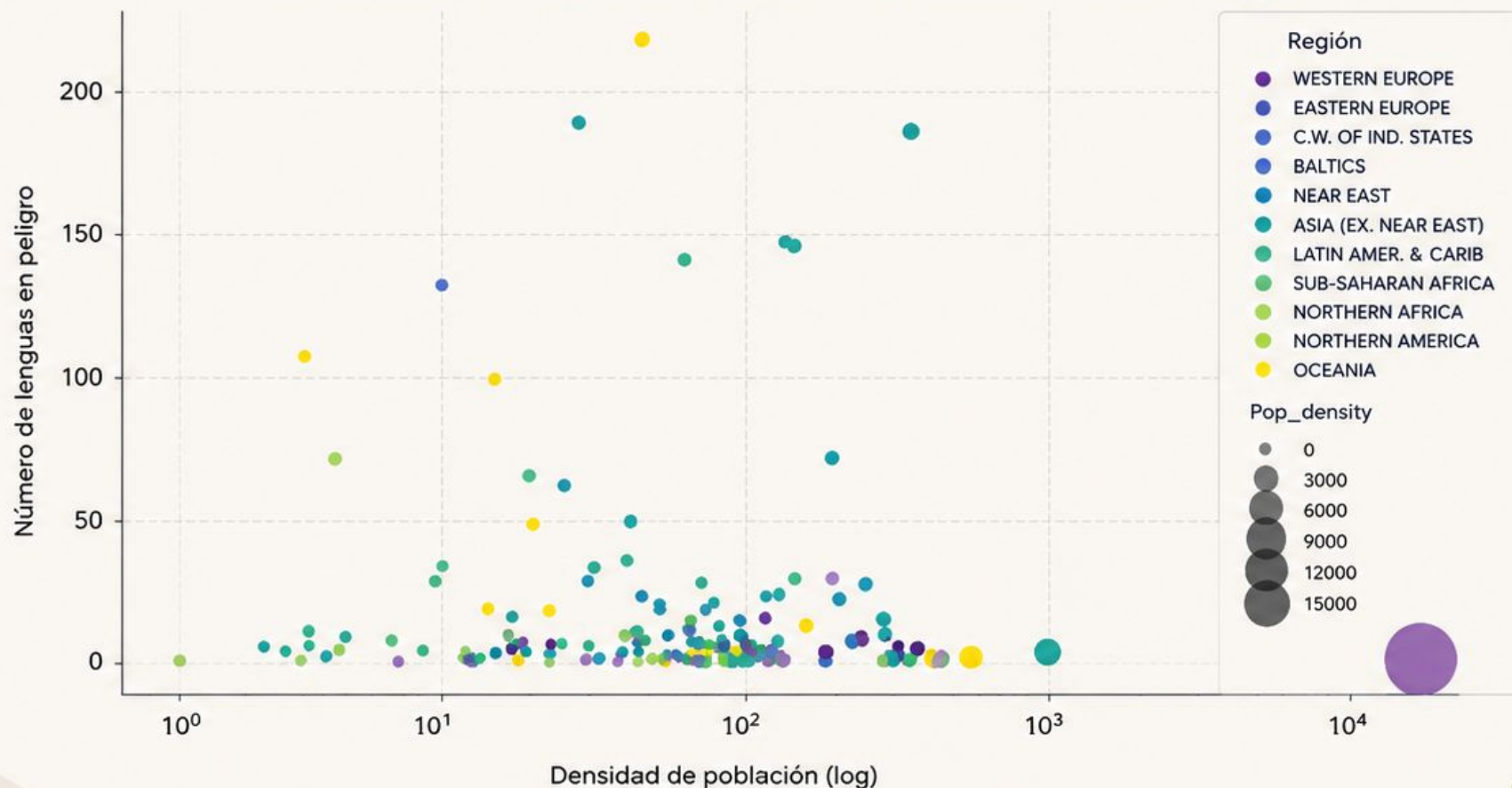
	Countries_list	num_endangered_languages
0	Afghanistan	21
1	Albania	3
2	Algeria	10
3	Angola	4
4	Argentina	16



H4. Densidad de población y número de lenguas en peligro III



Bubble chart (escala log): densidad de población y número de lenguas en peligro



H5. PIB per cápita y desaparición lingüística



- Se analiza la relación entre PIB per cápita y peligro lingüístico.



- Se espera menor peligro en países con mayor desarrollo económico.



- Análisis mediante correlación de Spearman.



H5. Resultados y conclusión



- La correlación obtenida es prácticamente inexistente:
 $\rho = 0.071 \rightarrow$ relación prácticamente inexistente
p-value = 0.0002 $\rightarrow$ significación estadística



- El PIB no actúa como predictor lineal del peligro lingüístico.



- Los países con menor PIB presentan diferencias significativas respecto al resto.



- H5 rechazada.

Post-hoc Dunn - H5 (rojo = significativo)



H6. Alfabetización y desaparición lingüística



- Se analiza la relación entre alfabetización y peligro lingüístico.



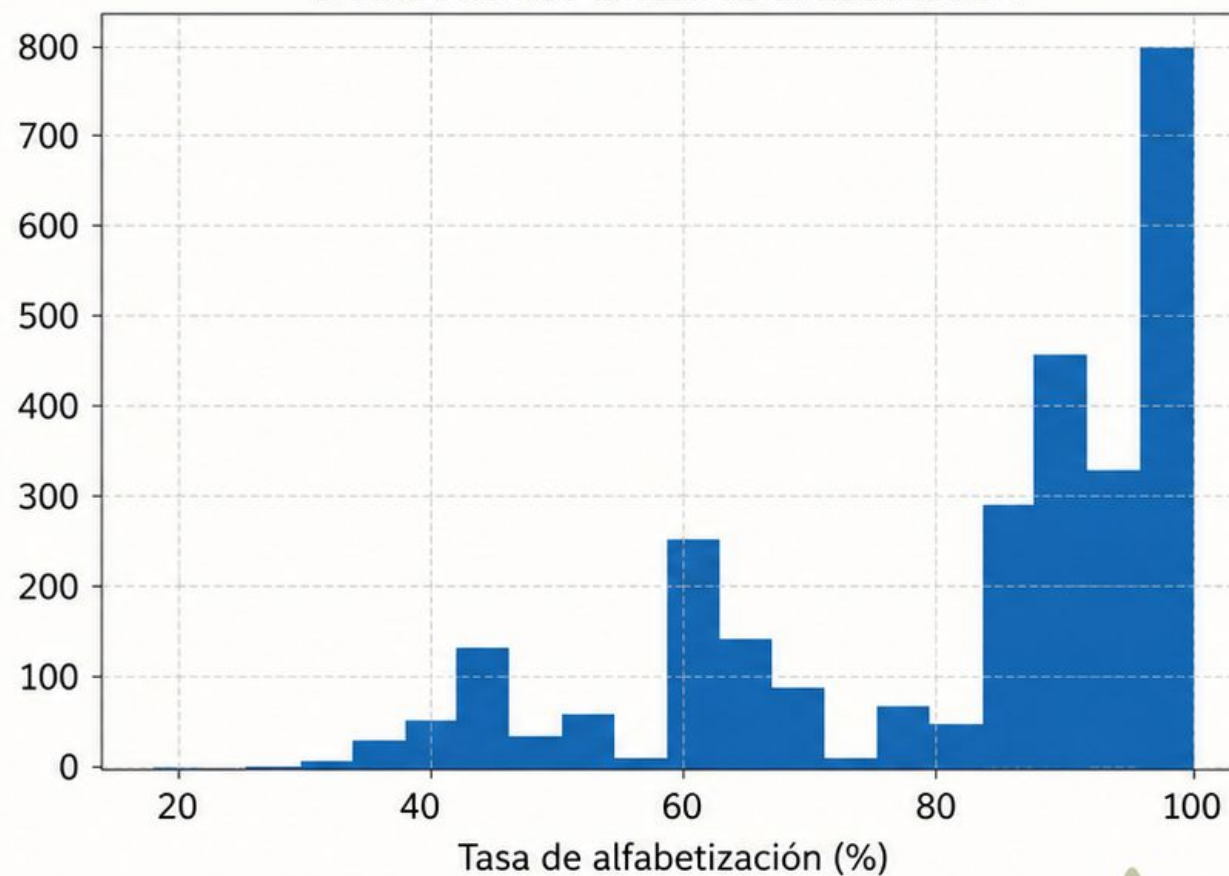
- Se espera menor peligro en países con mayor alfabetización.



- Análisis mediante Kruskal-Wallis y Spearman.



Distribución de la tasa de alfabetización



H6. Resultados y conclusión



- La correlación observada es prácticamente inexistente ($\rho = 0.0707$).



- No se observa una relación clara entre alfabetización y peligro lingüístico.



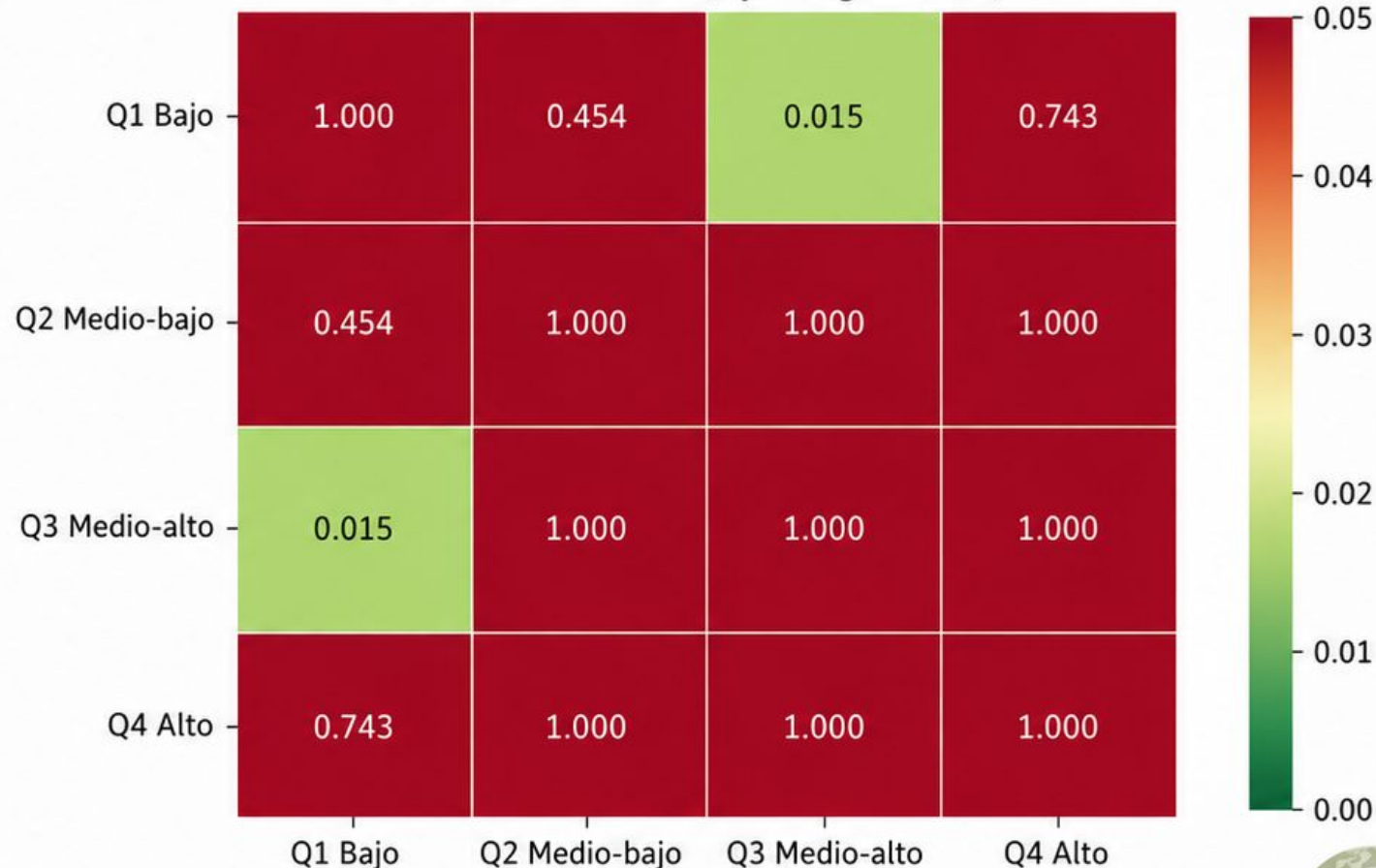
- Sólo aparecen diferencias significativas entre Q1 y Q3.



- H6 rechazada.



Post-hoc Dunn · H6 (rojo = significativo)



Conclusiones

- América y Oceanía: focos principales de lenguas amenazadas
- Comunidades pequeñas → mayor vulnerabilidad lingüística
- Factores socioeconómicos sin patrones claros



¡Gracias!



Gracias por su atención

